

Docker

Contenedores, Imágenes y
Volúmenes

Presented by Gema Yébenes



El típico problema en desarrollo

En mi ordenador funciona
En el tuyo no

Versiones distintas de:

- Lenguajes
- Librerías
- Sistema operativo



¿Qué es Docker?

Un conjunto de herramientas, servicios y entornos que permiten desarrollar, ejecutar o gestionar aplicaciones.

Docker permite empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias, como librerías y versiones de lenguajes, en contenedores ligeros.

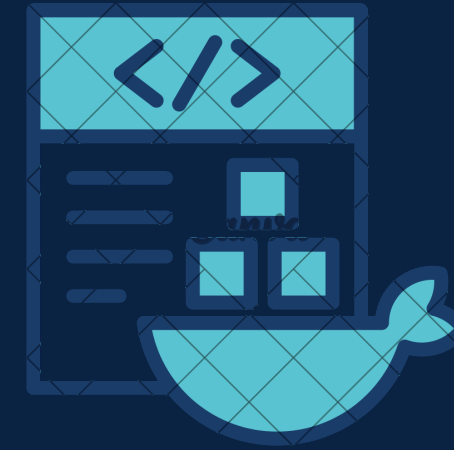
Esto asegura que la aplicación funcione igual en cualquier entorno, evitando problemas de compatibilidad entre desarrollo y producción.



Todo va dentro

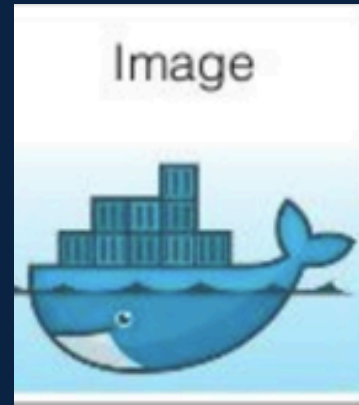
¿Para qué usamos Docker?

- Evitar errores de entorno
- Compartir proyectos fácilmente
- Ejecutar apps sin instalar nada
- Usado en empresas y cloud



Docker NO es una máquina virtual

Máquina Virtual	Docker
Sistema entero	Solo app
Pesada	Ligera
Lenta	Rápida



¿Qué es una imagen Docker?

Una imagen es una plantilla que contiene todo lo necesario para ejecutar un contenedor: el código de la aplicación, el entorno de ejecución, las dependencias, etc. Las imágenes pueden ser compartidas a través de repositorios como Docker Hub.

Las imágenes se crean a partir de un Dockerfile y se pueden ejecutar como contenedores.

Una imagen de Docker no es magia, son archivos en tu disco que contienen:

- Sistema base + Dependencias y librerías + Tu código + Metadatos

Dockerfile

Es el archivo donde se escribe la receta que especifica, paso a paso, cómo preparar un entorno en el que se ejecutará una aplicación.

```
FROM python:3.8-slim    # Instalamos una imagen
COPY . /app             # Copiamos un directorio
WORKDIR /app            # Creamos un directorio
RUN pip install -r requirements.txt    # Instalamos
CMD ["python", "app.py"]    # Ejecutamos
```



¿Qué es un contenedor?

Un contenedor es una instancia en ejecución de una imagen.

Es el entorno aislado en el que se ejecuta la aplicación.

Cada contenedor tiene su propio sistema de archivos, procesos, redes y espacio de CPU/memoria.

Piensa en el contenedor como una "caja" donde vive y se ejecuta la aplicación, separada del resto del sistema.

- Se puede iniciar
- Se puede parar
- Se puede borrar



¿Qué es un volumen?

Los volúmenes en Docker se utilizan para persistir datos más allá del ciclo de vida de los contenedores, los cuales son efímeros y pueden ser eliminados fácilmente.

Los volúmenes permiten que los datos persistan incluso después de que el contenedor haya sido destruido.

Además, también se pueden utilizar para mapear código entre el sistema anfitrión y el contenedor, lo que facilita la edición en tiempo real dentro del contenedor.

Contenedor muere → datos sobreviven



Conclusiones

Docker es como una cápsula del tiempo que congela tu aplicación con todo lo necesario para que siempre funcione igual, aquí o en cualquier otro sitio.

- Guarda no solo tu código, sino también el sistema operativo base, librerías, runtimes y dependencias.
- Esa “foto” (la imagen) siempre se comportará igual, sin importar si pasan meses o años.
- Cuando corres el contenedor, básicamente “revives” ese mismo entorno exacto en el que funcionaba tu proyecto.



!Muchas gracias ;

Gema Yébenes